



Conceitos básicos e evolução dos SO

Sistemas Operacionais

Aula 01/60

Sistema operacional

Memória

Kernel

Cpu

E/s

Virtualização

Segurança

Time-sharing

Conceito

O Sistema Operacional é o software fundamental que gerencia hardware e fornece serviços para aplicações. Atua como intermediário entre programas e componentes físicos como CPU, memória e dispositivos de E/S. Evoluiu de sistemas batch nos anos 50 para multiprogramação nos anos 60, melhorando a utilização da CPU. A década de 70 trouxe o Unix e o time-sharing, enquanto os anos 80 popularizaram interfaces gráficas. Hoje, SOs modernos combinam kernels monolíticos ou híbridos com recursos de virtualização e segurança. A escolha do SO impacta diretamente desempenho, segurança e ecossistema de aplicações.

Evolução dos SO

1950: Sistemas Batch

1960: Multiprogramação

1970: Unix / Time-Sharing

1980+: Interfaces Gráficas



Atividade Prática

Pesquise a história do Unix desde 1969 nos Bell Labs até hoje. Crie uma linha do tempo com ao menos 10 marcos como criação do C, BSD, Linux, GNU, POSIX e System V. Espera-se uma linha do tempo visual com datas e descrições breves.



Pesquisa

Pesquise as diferenças arquiteturais entre Windows (NT kernel híbrido) e Linux (monolítico com módulos) em kernel, sistema de arquivos (NTFS vs ext4), modelo de drivers e licenciamento (proprietário vs GPL).